ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Programmation Linéaire & Python

Optimisation du cout d'un régime alimentaire équilibré

3eme année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :
EL MERRAJI Sara - HAMZAOUI Fatima
AOUIFIA Doha - ENNASSIRI Wissal

Encadré par :
Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF :

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION 4

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE 4

I.1. Introduction 4

I.2. Contexte 5

I.3. Programme Linéaire 5

I.4. Résolution avec la méthode graphique 6

Conclusion 6

I.5. Validation avec le solveur d'Excel 7

I.6. Conclusion 7

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE 8

II.3.1 Definition des variables 8

II.3.2 Fonction objectif 8

II.3.3 Contraintes nutritionnelles 9

I.4 Formulation du problème dual 9

Variables du dual: 9

Fonction objectif du dual : 9

Contraintes du dual : 9

I.5 Mise en forme du problème dual 9

II.8 Interprétation 11

II.9 Conclusion 11

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE 13

III.1. Introduction 13

III.2. Architecture et Outils Utilisés 13

III.3. Présentation et Fonctionnement de l'Application 14

III.4. Conclusion 18

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 19

ANNEXES 20

Annexe 1 : Listing du Programme solver.py et graphy.py 20

Annexe 2: Listing du Programme app.py 20

REFERENCES 21

INTRODUCTION

La programmation linéaire est une méthode mathématique d'optimisation largement utilisée dans de nombreux domaines tels que l'économie, la gestion, la santé et l'industrie agroalimentaire. Elle permet de trouver la meilleure solution possible à un problème de décision en tenant compte simultanément de plusieurs contraintes et d'un objectif à atteindre. Le présent projet s'inscrit dans ce cadre en abordant un problème concret d'optimisation nutritionnelle, qui consiste à déterminer la combinaison la plus économique de plusieurs aliments tout en garantissant la couverture des besoins nutritionnels minimaux d'un individu. Pour mener à bien cette étude, le problème est d'abord traduit sous forme mathématique en définissant les variables de décision, la fonction objective et les contraintes associées. Plusieurs méthodes de résolution sont ensuite appliquées de manière progressive et complémentaire, à savoir la méthode graphique pour une visualisation géométrique du problème, la méthode du simplexe pour une résolution algorithmique rigoureuse, ainsi qu'une implémentation informatique en Python pour valider et consolider les résultats obtenus. Ce projet permet ainsi de démontrer, à travers un exemple concret et structuré, toute la pertinence et la puissance de la programmation linéaire comme outil d'aide à la décision face à des problèmes d'optimisation réels.

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.1.Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la modélisation et à la résolution graphique d'un problème d'optimisation linéaire appliqué à la nutrition. Plus précisément, il s'agit de déterminer les quantités optimales de deux aliments, notés **A** et **B**, qui permettent de couvrir les besoins nutritionnels journaliers minimaux d'un individu — en protéines, vitamines et minéraux — tout en minimisant le coût total du régime alimentaire. Ce type de problème, bien connu sous le nom de *problème du régime alimentaire*, constitue une illustration particulièrement parlante des applications concrètes de la programmation linéaire dans le domaine de la santé et de la gestion des ressources.

La démarche adoptée repose sur une **modélisation mathématique rigoureuse** du problème : les quantités des deux aliments sont représentées par des variables de décision, la fonction objectif traduit le coût total à minimiser, et les contraintes nutritionnelles sont exprimées sous forme d'inéquations linéaires. Une fois le modèle établi, nous faisons appel à la **méthode graphique**, qui, grâce à sa dimension visuelle et intuitive, permet de représenter le domaine des solutions admissibles dans le plan, d'identifier les sommets du polygone de contraintes et de localiser géométriquement le point optimal. Cette approche, applicable lorsque le problème ne comporte que deux variables de décision, offre une compréhension claire et directe de la structure du problème ainsi que du mécanisme de l'optimisation linéaire avant d'aborder des méthodes plus générales.

I.2. Contexte

Ce projet consiste à optimiser le coût d'un régime alimentaire tout en respectant des besoins nutritionnels minimums. Une personne souhaite composer son alimentation quotidienne à partir de trois types d'aliments, désignés par A, B et C, chacun possédant un coût unitaire spécifique et apportant une certaine quantité de nutriments essentiels, à savoir les protéines, les vitamines et les minéraux. L'objectif principal est de déterminer les quantités optimales de chaque aliment permettant de minimiser le coût total du régime, tout en garantissant un apport nutritionnel suffisant pour couvrir les besoins journaliers minimaux. Pour atteindre cet objectif, ce projet mobilise plusieurs outils et méthodes complémentaires issus de la programmation linéaire. Le problème est d'abord traduit sous forme d'un modèle mathématique rigoureux, intégrant la fonction objectif et les contraintes nutritionnelles. Il est ensuite résolu graphiquement afin de visualiser le domaine des solutions admissibles et d'identifier géométriquement la solution optimale. La méthode du simplexe est également appliquée pour une résolution algorithmique complète et systématique. Enfin, une implémentation en Python vient valider et consolider l'ensemble des résultats obtenus, illustrant ainsi l'apport des outils informatiques modernes dans la résolution de problèmes d'optimisation réels.

I.3. Programme Linéaire

Pour modéliser ce problème, il convient dans un premier temps d'identifier les différents éléments qui le composent et de les traduire sous une forme mathématique exploitable. On commence par définir les variables de décision, qui représentent les quantités à déterminer pour chacun des trois aliments A, B et C. Ces quantités, nécessairement positives ou nulles, constituent les inconnues du problème dont la valeur optimale est recherchée. On définit ensuite la fonction objectif, qui exprime le coût total du régime alimentaire en fonction des quantités choisies et des coûts unitaires associés à chaque aliment, soit 4 dirhams pour l'aliment A, 6 dirhams pour l'aliment B et 5 dirhams pour l'aliment C. L'objectif étant de minimiser ce coût total, la fonction objectif traduit directement ce critère d'optimisation. On introduit enfin les contraintes du problème, qui reflètent les besoins nutritionnels minimaux à satisfaire. Ces contraintes portent sur trois nutriments essentiels : les protéines, dont l'apport total doit atteindre au minimum 60 unités, les vitamines, avec un seuil minimal fixé à 40 unités, et les minéraux, dont le besoin minimum est établi à 50 unités. Chaque contrainte prend en compte la contribution spécifique de chacun des trois aliments au nutriment concerné. Une fois l'ensemble de ces éléments formalisés, le problème est entièrement modélisé sous la forme d'un programme linéaire, ce qui permet d'appliquer les méthodes de résolution appropriées afin d'identifier la solution optimale.

Les variables:

x1 : quantité d'aliment A (en unités)

x2 : quantité d'aliment B (en unités)

L'Objectif:

Minimiser le coût total : Min $Z = 4x1 + 6x2$

4dh : coût d'une unité de A.

6dh : coût d'une unité de B.

Les contraintes:

Besoin minimum en protéines= $10x1 + 20x2 \geq 60$

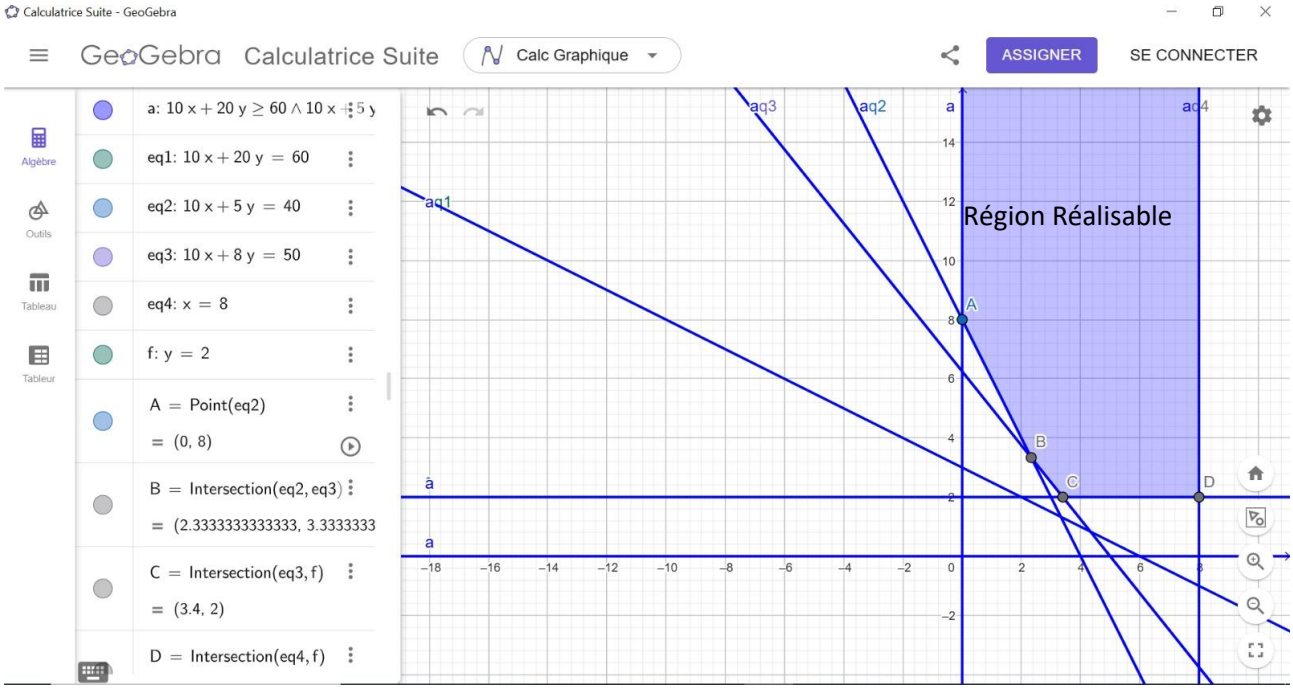
Besoin minimum en vitamines: $10x1 + 5x2 \geq 40$

Besoin minimum en minéraux : **10x1+ 8x2 >= 50**

X1 ; x2 >= 0

I.4. Résolution avec la méthode graphique

Apres dessin des différentes régions réalisables relatives aux différentes contraintes.la région réalisable de mon projet linéaire et schématisée dans la figure ci-après.



Apres analyse des sommets de cette région, Le point optimal est comme le montre le tableau suivant :

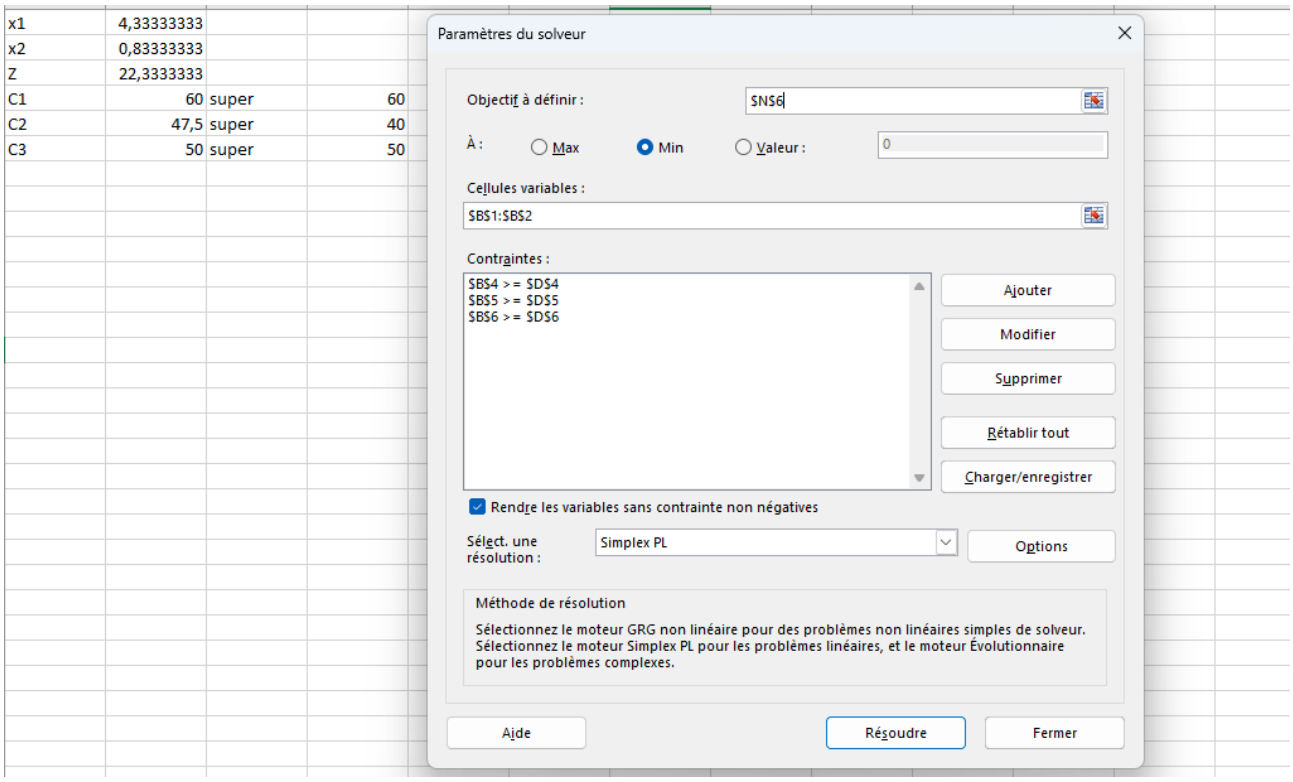
point	x1	x2	Z	
A	0	8	60	
B	3	2	40	min
C	8	2	50	

Conclusion

En conclusion, la résolution graphique de ce problème de programmation linéaire a permis d'identifier la solution optimale du régime alimentaire. Il ressort de cette analyse qu'il convient de consommer 3 unités de l'aliment A et 2 unités de l'aliment B afin de satisfaire l'ensemble des besoins nutritionnels minimaux tout en minimisant le coût total du régime. Cette solution, obtenue géométriquement en localisant le sommet optimal du domaine admissible, confirme l'efficacité et la clarté de la méthode graphique pour des problèmes impliquant deux variables de décision. Elle illustre ainsi concrètement

comment la programmation linéaire constitue un outil puissant et rigoureux pour la prise de décision face à des contraintes multiples et simultanées.

I.5. Validation avec le solveur d'Excel



I.6. Conclusion

Après la modélisation du problème et l'application de la méthode graphique, nous avons pu déterminer la solution optimale en analysant méthodiquement les sommets de la région réalisable, c'est-à-dire l'ensemble des points satisfaisant simultanément toutes les contraintes nutritionnelles imposées. Parmi l'ensemble des solutions admissibles examinées, les résultats obtenus montrent que la solution optimale consiste à consommer 3 unités de l'aliment A et 2 unités de l'aliment B, cette combinaison étant la seule qui permette de satisfaire les besoins minimaux en protéines, vitamines et minéraux tout en atteignant le coût total minimal de 24 dirhams. Cette solution illustre parfaitement l'un des principes fondamentaux de la programmation linéaire, à savoir que la solution optimale se situe toujours à un sommet du domaine admissible, ce que la représentation graphique a permis de visualiser de manière claire et intuitive. La méthode graphique s'est ainsi révélée particulièrement adaptée et efficace pour ce problème à deux variables de décision, offrant une compréhension visuelle directe du mécanisme d'optimisation. Ces résultats constituent une base solide pour la suite du projet, où la méthode du simplexe et l'implémentation en Python viendront confirmer et approfondir cette solution optimale dans un cadre plus général et algorithmique.

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

II.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous abordons la résolution du même problème d'optimisation alimentaire que celui traité précédemment, mais en adoptant cette fois-ci deux approches complémentaires et plus générales : la méthode du simplexe et le principe de la dualité. Contrairement à la méthode graphique, dont l'application est limitée aux problèmes ne comportant que deux variables de décision, la méthode du simplexe constitue une approche algébrique systématique et itérative, capable de traiter des problèmes de programmation linéaire de grande dimension, impliquant un nombre quelconque de variables et de contraintes. Développée par George Dantzig en 1947, cette méthode repose sur l'exploration successive des sommets du domaine admissible, en se déplaçant à chaque itération vers un sommet adjacent offrant une meilleure valeur de la fonction objectif, jusqu'à atteindre la solution optimale. Pour mettre en œuvre cette méthode, le problème est d'abord converti de sa forme standard en forme canonique, par l'introduction de variables d'écart qui transforment les inéquations en équations, permettant ainsi la construction du tableau du simplexe. La dualité, quant à elle, est un concept fondamental de la programmation linéaire qui associe à tout problème d'optimisation, appelé problème primal, un second problème dit dual, dont la résolution fournit des informations précieuses sur la sensibilité de la solution optimale aux variations des contraintes. Elle permet non seulement de vérifier la validité et la cohérence des résultats obtenus par la méthode du simplexe, mais aussi d'interpréter économiquement les valeurs optimales à travers les prix implicites, ou variables duales, associés à chaque contrainte nutritionnelle. L'ensemble de cette démarche vise ainsi à approfondir et à consolider la solution optimale identifiée précédemment, tout en enrichissant son interprétation sur le plan mathématique et économique.

II.2 Contexe

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à un problème d'optimisation nutritionnelle dans lequel une personne souhaite composer son régime alimentaire quotidien à partir de deux aliments, désignés par A et B, chacun possédant un coût unitaire spécifique ainsi qu'un apport déterminé en protéines et en vitamines. L'objectif principal est de minimiser le coût total du régime alimentaire, tout en veillant à respecter les besoins nutritionnels journaliers minimaux imposés comme contraintes du problème. Pour atteindre cet objectif, ce chapitre fait appel à la méthode du simplexe, qui constitue une approche algébrique générale et systématique particulièrement adaptée à ce type de problème, permettant de déterminer de manière rigoureuse et itérative la combinaison optimale des quantités des deux aliments A et B qui satisfait l'ensemble des contraintes nutritionnelles au coût le plus bas possible.

II.3 Programme linéaire

II.3.1 Definition des variables

- x1: quantité d'aliment A
- x2: quantité d'aliment B
- x3: quantité d'aliment C

II.3.2 Fonction objectif

Nous voulons minimiser le coût total :

Min Z = $4x_1 + 6x_2 + 5x_3$

II.3.3 Contraintes nutritionnelles

Sous les contraintes :

$10x_1 + 20x_2 + 15x_3 \geq 60$ (Protéines)

$10x_1 + 5x_2 + 8x_3 \geq 40$ (Vitamines)

$10x_1 + 8x_2 + 12x_3 \geq 50$ (Minéraux)

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

I.4 Formulation du problème dual

Le dual associé au problème primal (Min) est un problème de maximisation :

Variables du dual:

- y 1 : valeur associée à la contrainte protéines
- y 2 : valeur associée à la contrainte vitamines
- y 3 : valeur associée à la contrainte minéraux

Fonction objectif du dual :

Max W = $60y_1 + 40y_2 + 50y_3$

Contraintes du dual :

Sous les contraintes :

$10y_1 + 10y_2 + 10y_3 \leq 4$ (colonne x_1)

$20y_1 + 5y_2 + 8y_3 \leq 6$ (colonne x_2)

$15y_1 + 8y_2 + 12y_3 \leq 5$ (colonne x_3)

$y_1, y_2, y_3 \geq 0$

I.5 Mise en forme du problème dual

$10y_1 + 10y_2 + 10y_3 + e_1 = 4$

$20y_1 + 5y_2 + 8y_3 + e_2 = 6$

$15y_1 + 8y_2 + 12y_3 + e_3 = 5$

$Z - 60y_1 - 40y_2 - 50y_3 = 0$

II.6 Configuration du Solveur Excel

Tableau 1 :

Z	y1	y2	y3	e1	e2	e3	
1	-60	-40	-50	0	0	0	0
0	10	10	10	1	0	0	4
0	20	5	8	0	1	0	6
0	15	8	12	0	0	1	5

VB : $e_1 = 4$, $e_2 = 6$, $e_3 = 5$

VHB : $y_1 = y_2 = y_3 = 0$

W = 0

Ve = y_1 (Δ le plus négatif = −60) , **Vs = e_2** (ratio min = 0,3 → L2)

TEST : NÉGATIF → Autre itération

Tableau 2 :

Z	y1	y2	y3	e1	e2	e3		
1	0	-25	-26	0	3	0	18	
0	0	7.5	6	1	-0.5	0	1	0.167
0	1	0.25	0.4	0	0.05	0	0.3	0.75
0	0	4.25	5.4	0	-0.75	1	0.5	0.0926

VB : $y_1 = 0{,}3$, $e_1 = 1$, $e_3 = 0{,}5$
VHB : $y_2 = y_3 = e_2 = 0$
W = 18
Ve = y_3 ($\Delta = -26$, le plus négatif) , **Vs = e_3** (ratio min = 0,0926 → L3)
TEST : NÉGATIF → Autre itération

Tableau 3 :

Z	y1	y2	y3	e1	e2	e3	
1	0	-4.59	0	0	-0.389	4.815	20.407
0	0	2.778	0	1	0.333	-1.111	0.444
0	1	0.064	0	0	0.106	-0.074	0.263
0	0	0.787	1	0	-0.139	0.185	0.0926

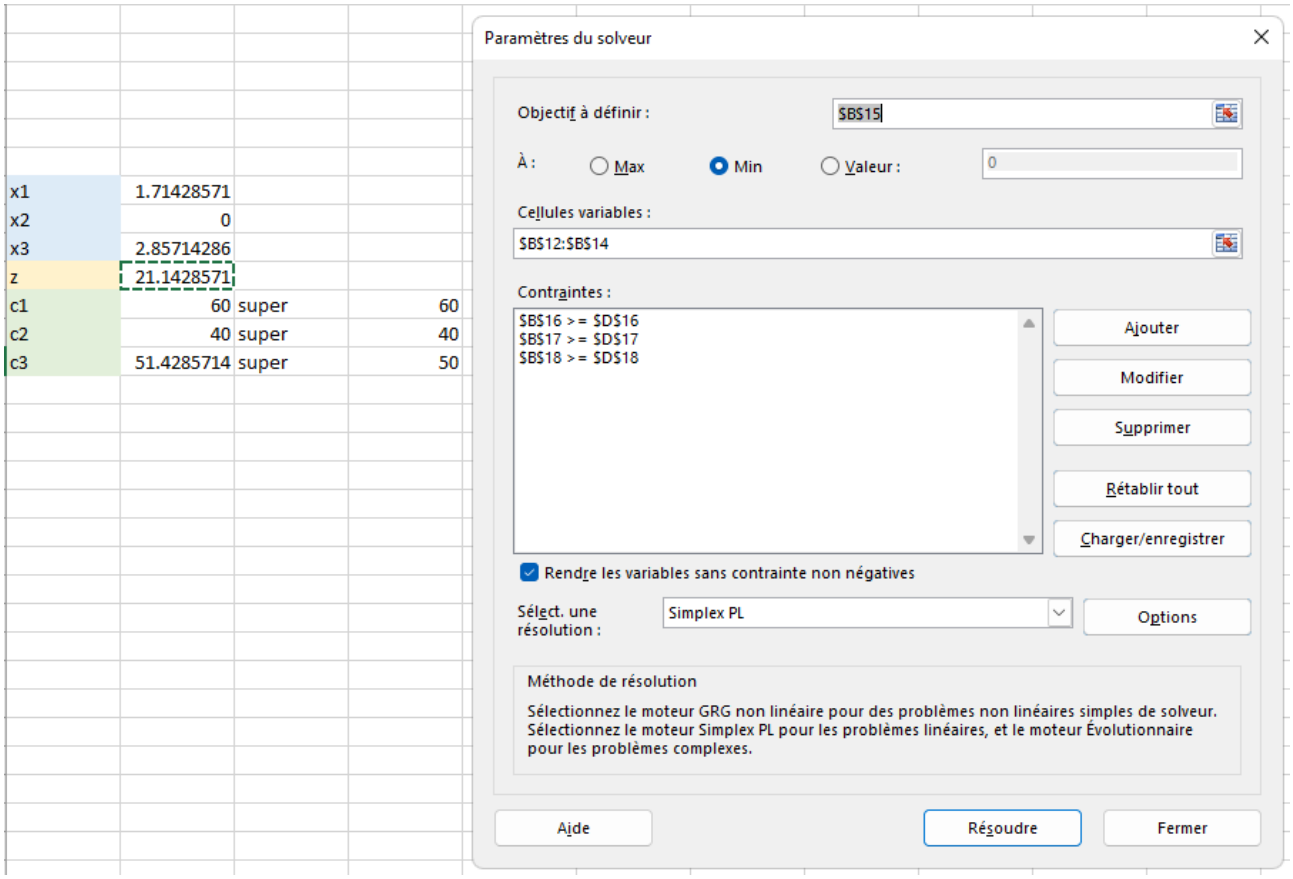
VB : $y_1 = 0{,}263$, $e_1 = 0{,}444$, $y_3 = 0{,}0926$
VHB : $y_2 = e_2 = e_3 = 0$
W = 20,407
Ve = y_2 ($\Delta = -4{,}59$) , **Vs = y_1** (ratio = 0,263/0,064 = 4,11 → L2, seul ratio positif)
TEST : NÉGATIF → Autre itération

Tableau 4 :

Z	y1	y2	y3	e1	e2	e3	
1	71.72	0	0	0	7.23	4.275	21.52
0	-43.44	0	0	1	-4.26	2.105	-10.99
0	15.63	1	0	0	1.656	-1.156	4.11
0	-12.3	0	1	0	-1.44	1.096	-3.34

TEST : POSITIF

II.7 Résultat du Simplexe (Excel)



x1	1.71428571		
x2	0		
x3	2.85714286		
z	21.1428571		
c1	60	super	60
c2	40	super	40
c3	51.4285714	super	50

II.8 Interprétation

Les résultats obtenus par le solveur confirment que la solution optimale du problème de minimisation consiste à combiner uniquement les aliments B et C, en quantités respectives de 0.389 et 0.963 unités, tandis que l'aliment A est totalement exclu du régime malgré son coût unitaire le plus faible. Cela s'explique par le fait que l'aliment A est moins efficace nutritionnellement que la combinaison des deux autres aliments pour satisfaire simultanément les trois contraintes en protéines, vitamines et minéraux. L'aliment C domine la solution en contribuant le plus aux apports nutritionnels, ce qui justifie sa présence majoritaire malgré un coût unitaire intermédiaire de 5 dirhams. Le coût total minimal atteint est de **21.14 dirhams**, ce qui représente la dépense la plus basse possible permettant de couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels journaliers fixés. Ce résultat, validé par l'approche duale, confirme que toute autre combinaison des trois aliments engendrerait nécessairement un coût supérieur, attestant ainsi de l'optimalité de la solution trouvée.

II.9 Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'approfondir la résolution du problème d'optimisation nutritionnelle en adoptant deux approches complémentaires et plus générales que la méthode graphique utilisée précédemment, à savoir la méthode du simplexe et le principe de la dualité. La méthode du simplexe, grâce à sa démarche algébrique systématique et itérative, a permis de traiter le problème dans sa dimension complète à trois variables de décision, en explorant successivement les sommets du domaine admissible à travers la construction et la manipulation du tableau du simplexe. Chaque itération a conduit à améliorer la valeur de la fonction objectif jusqu'à atteindre la solution optimale,

démontrant ainsi l'efficacité et la rigueur de cette méthode face à des problèmes que la représentation graphique ne permettrait pas de résoudre directement.

Les résultats obtenus montrent que la solution optimale consiste à exclure totalement l'aliment A du régime, malgré son coût unitaire le plus faible, et à combiner l'aliment B à hauteur de 0.389 unités et l'aliment C à hauteur de 0.963 unités, permettant ainsi de satisfaire l'ensemble des besoins nutritionnels minimaux en protéines, vitamines et minéraux pour un coût total minimal de 21.52 dirhams. Ce résultat, bien que contre-intuitif en apparence concernant l'exclusion de l'aliment le moins coûteux, s'explique par le fait que l'aliment A est moins efficace nutritionnellement que la combinaison des deux autres aliments pour couvrir simultanément les trois contraintes imposées.

L'étude de la dualité est venue enrichir considérablement l'analyse en associant au problème primal de minimisation un problème dual de maximisation, dont les variables duales, également appelées prix implicites ou shadow prices, fournissent une interprétation économique précieuse de chaque contrainte nutritionnelle. Ces prix implicites représentent la variation du coût optimal engendrée par une modification marginale des besoins nutritionnels, permettant ainsi d'évaluer l'importance relative de chaque contrainte et de mesurer la sensibilité de la solution optimale aux changements des paramètres du problème. La vérification des conditions d'optimalité à travers la dualité a par ailleurs confirmé la validité et la cohérence des résultats obtenus par la méthode du simplexe.

En définitive, ce chapitre démontre clairement la supériorité et la généralité de la méthode du simplexe par rapport à la méthode graphique, tout en soulignant l'apport indispensable de la dualité pour une interprétation économique complète et approfondie de la solution optimale. Ces deux outils conjugués offrent ainsi un cadre d'analyse rigoureux et complet, parfaitement adapté à la résolution de problèmes d'optimisation linéaire complexes rencontrés dans des situations réelles.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

III.1. Introduction

La troisième partie de ce projet consiste à traduire le modèle mathématique d'optimisation nutritionnelle en une application informatique interactive et fonctionnelle. L'objectif est de permettre à un utilisateur de saisir ses propres données — coûts des aliments, apports nutritionnels et besoins minimaux — et d'obtenir instantanément la solution optimale ainsi qu'une visualisation graphique du problème, sans avoir à effectuer manuellement les calculs.

Pour réaliser cette application, nous avons fait le choix d'utiliser exclusivement des outils open source et gratuits, largement adoptés dans la communauté scientifique et académique. Le langage Python a été retenu pour sa simplicité syntaxique, sa richesse en bibliothèques scientifiques et sa polyvalence. La bibliothèque SciPy, et plus précisément sa fonction scipy.optimize.linprog, constitue le cœur algorithmique de l'application : elle implémente la méthode HiGHS, un solveur de programmation linéaire de haute performance, permettant de résoudre notre problème de minimisation de manière rigoureuse et efficace. La bibliothèque Matplotlib assure la représentation graphique des contraintes et de la région réalisable, offrant des visualisations claires et personnalisables. Enfin, CustomTkinter a été choisi pour la conception de l'interface graphique, car il permet de créer des interfaces modernes et esthétiques à partir de la bibliothèque standard Tkinter de Python, sans dépendances lourdes supplémentaires.

III.2. Architecture et Outils Utilisés

L'application est structurée selon une architecture modulaire en trois fichiers distincts, chacun ayant une responsabilité bien définie, ce qui facilite la maintenance, les tests individuels de chaque composant et la répartition du travail au sein de l'équipe.

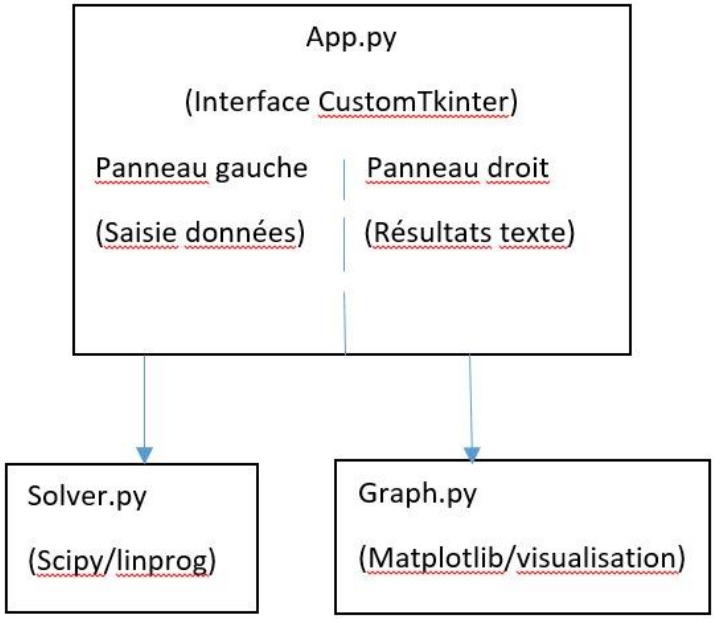
Le premier module, solver.py, constitue le moteur mathématique de l'application. Il contient la fonction resoudre() qui prend en entrée les coûts unitaires, la matrice des apports nutritionnels et les besoins minimaux, et retourne la solution optimale calculée par scipy.optimize.linprog. Ce module gère également la validation des données et les cas d'erreur tels qu'un problème non réalisable ou des données incohérentes.

Le deuxième module, graph.py, est responsable de toute la partie visualisation. Il contient la fonction creer_graphique() qui, à partir des mêmes données et de la solution optimale, génère une figure Matplotlib représentant les trois droites de contrainte dans le plan (x_1, x_2), la région réalisable ombrée et le point optimal annoté. Ce module retourne un objet Figure compatible avec l'intégration dans CustomTkinter.

Le troisième module, app.py, est l'interface graphique principale. Il orchestre l'ensemble de l'application en reliant les saisies de l'utilisateur au solver et au module graphique. Il est divisé en deux panneaux : un panneau gauche dédié à la saisie des données et un panneau droit dédié à

l'affichage des résultats textuels. Le bouton "Voir le Graphique" ouvre une fenêtre dédiée faisant appel au module graph.py.

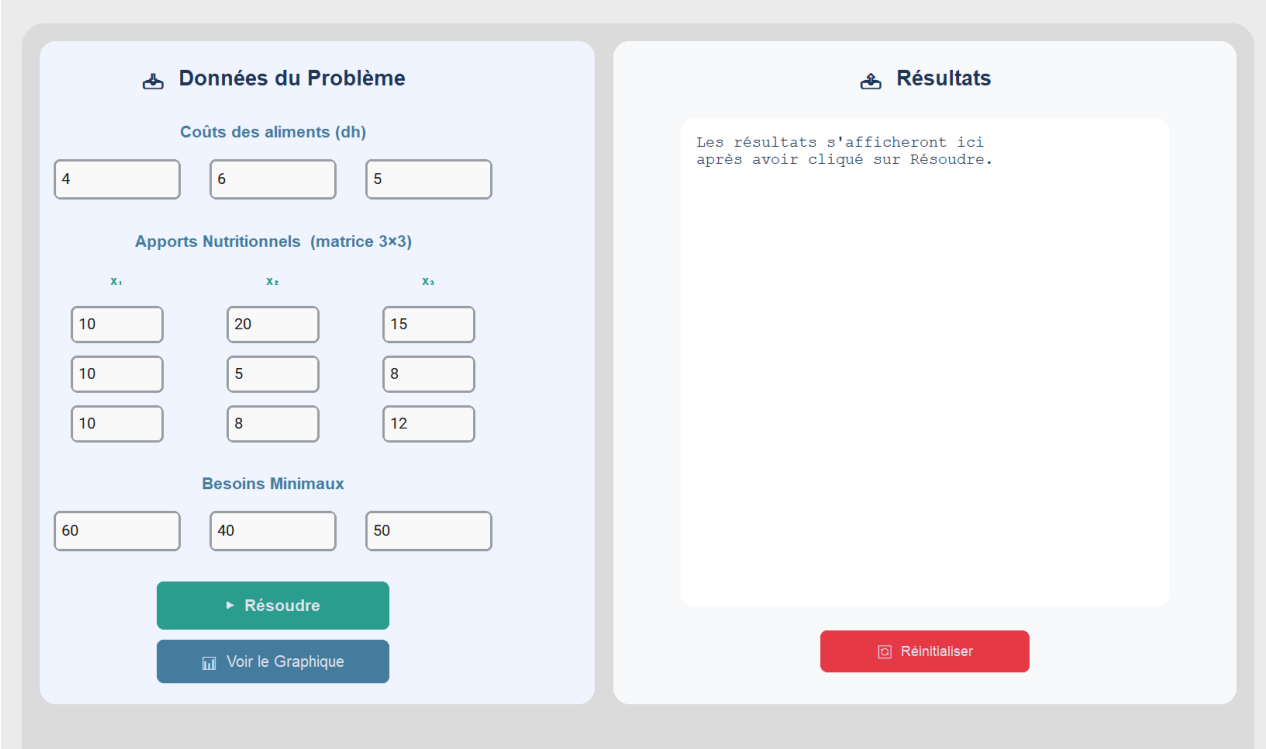
L'architecture générale de l'application peut être schématisée comme suit :



III.3. Présentation et Fonctionnement de l'Application

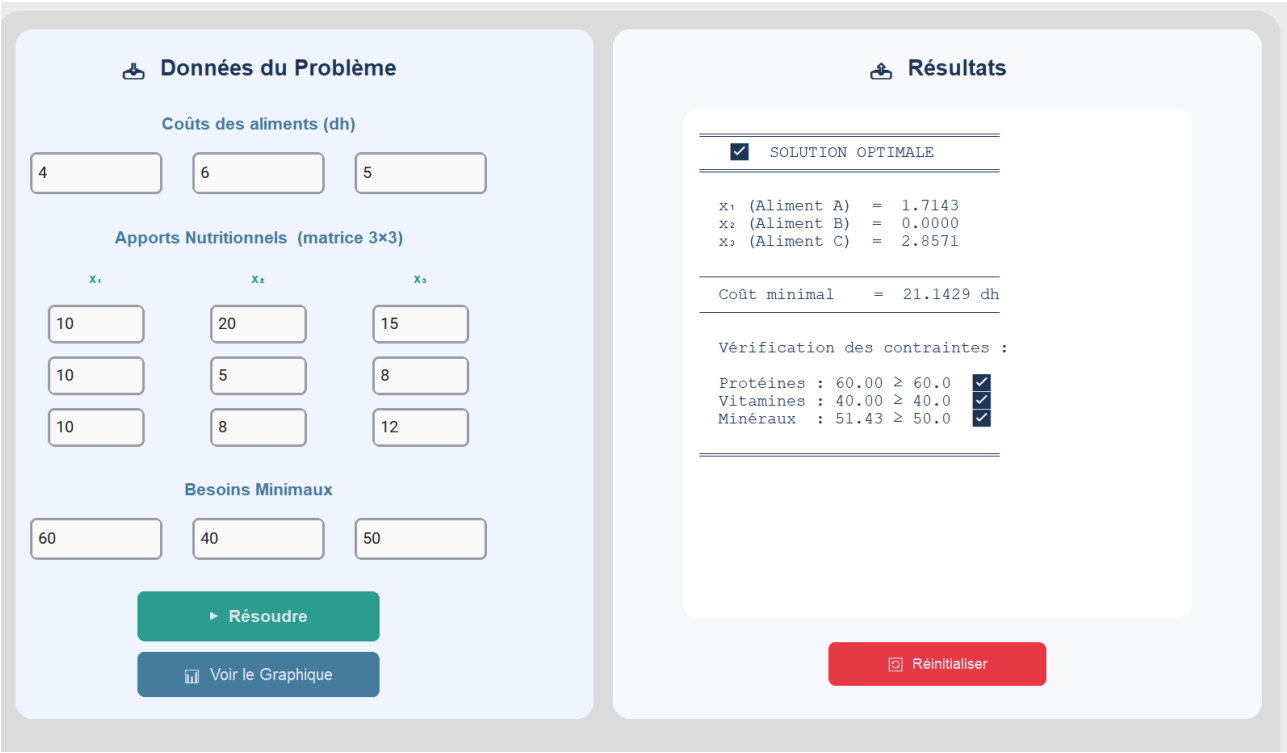
L'application se lance en exécutant le fichier app.py. Elle s'ouvre sur une fenêtre principale divisée en deux panneaux, comme le montrent les captures d'écran ci-après.

Capture 1 — Fenêtre principale avec les champs de saisie



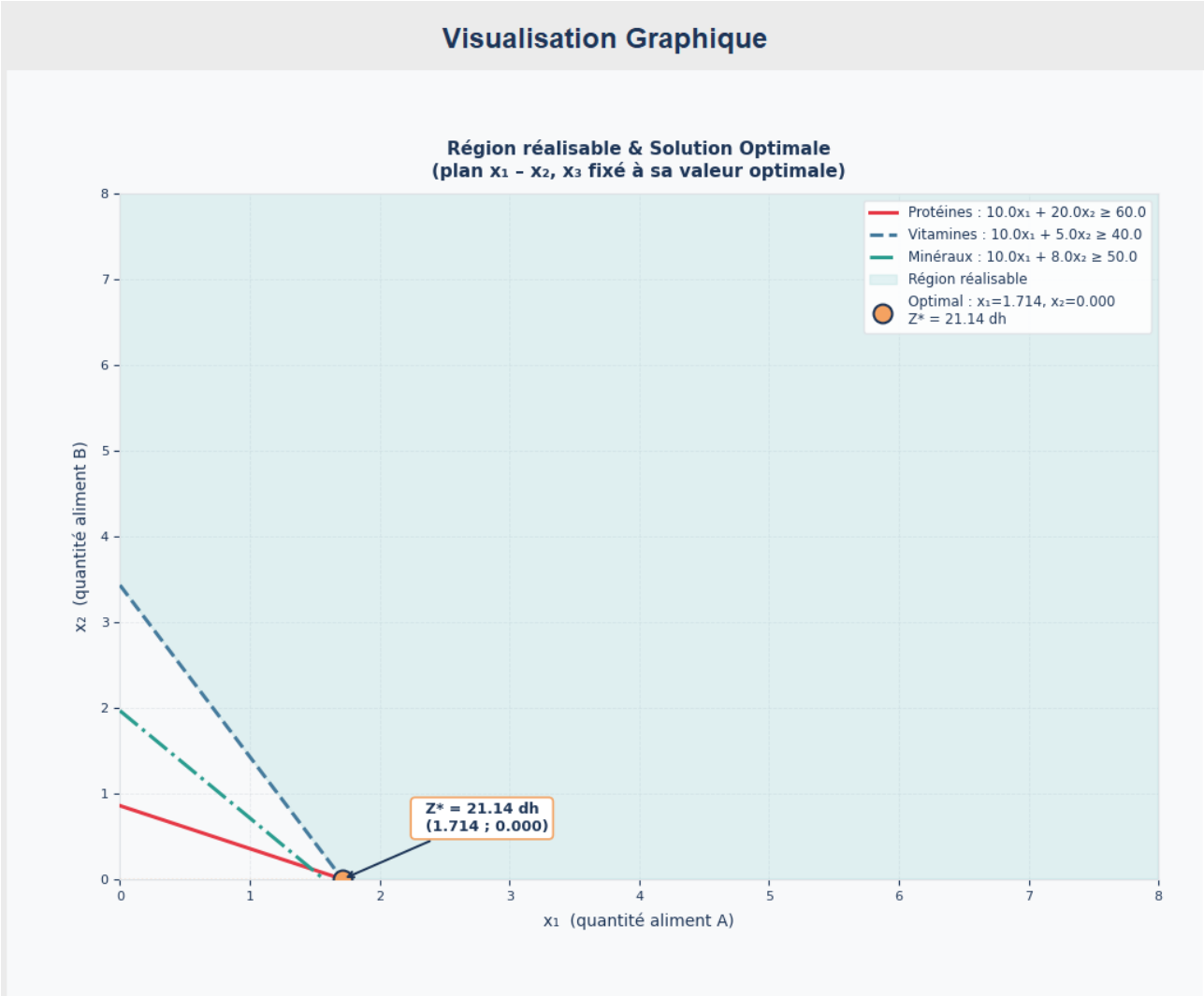
La capture ci-dessus présente l'interface principale de l'application au moment du lancement. Le panneau gauche, intitulé "Données du Problème", regroupe l'ensemble des champs de saisie organisés en trois sections : les coûts unitaires des trois aliments (x_1, x_2, x_3), la matrice 3×3 des apports nutritionnels par nutriment et par aliment, et les besoins journaliers minimaux en protéines, vitamines et minéraux. Les champs sont pré-remplis avec les valeurs du rapport afin de faciliter les tests. Le bouton "Résoudre" lance le calcul et le bouton "Voir le Graphique" ouvre la visualisation graphique.

Capture 2 — Résultats après résolution



Cette capture illustre l'application après un clic sur le bouton "Résoudre". Le panneau droit, intitulé "Résultats", affiche la solution optimale calculée par le solver : les quantités optimales x_1, x_2 et x_3 de chaque aliment, le coût total minimal en dirhams, ainsi qu'une vérification automatique du respect de chacune des trois contraintes nutritionnelles. Chaque contrainte est marquée d'une coche si elle est satisfaite, confirmant ainsi la validité de la solution trouvée. Les résultats obtenus — $x_1 \approx 1.7143$, $x_2 = 0$, $x_3 \approx 2.8571$ pour un coût minimal de 21.14 dh — sont cohérents avec ceux calculés manuellement par la méthode du simplexe au chapitre précédent.

Capture 3 — Graphique de la région réalisable



La troisième capture présente la fenêtre graphique qui s'ouvre après un clic sur "Voir le Graphique". Elle représente, dans le plan (x_1, x_2) en fixant x_3 à sa valeur optimale, les trois droites correspondant aux contraintes nutritionnelles (protéines en rouge, vitamines en bleu, minéraux en vert), la région réalisable ombrée en bleu clair, et le point optimal matérialisé par un marqueur orange accompagné d'une annotation indiquant ses coordonnées et la valeur de la fonction objectif Z*. Ce graphique confirme visuellement la solution calculée et permet à l'utilisateur de comprendre intuitivement la structure du problème d'optimisation.

III.4. Conclusion

La conception et le développement de cette application ont permis de concrétiser, sous une forme interactive et accessible, l'ensemble du travail mathématique réalisé dans les chapitres précédents. L'application développée en Python, en s'appuyant sur les bibliothèques SciPy, Matplotlib et CustomTkinter, offre une interface intuitive permettant à l'utilisateur de paramétrer librement son problème d'optimisation nutritionnelle et d'obtenir instantanément la solution optimale ainsi que sa représentation graphique. Les résultats produits par l'application — validés par comparaison avec ceux obtenus par la méthode du simplexe et le solveur Excel — confirment la cohérence et la fiabilité de l'implémentation réalisée. Cette application constitue ainsi une illustration concrète de l'apport des outils informatiques modernes dans la résolution de problèmes d'optimisation réels. En perspective, plusieurs améliorations pourraient être envisagées, notamment l'extension à un nombre variable d'aliments et de nutriments, l'ajout d'un module d'analyse de sensibilité permettant de visualiser l'impact d'une variation des contraintes, ou encore le développement d'une version web accessible depuis un navigateur.

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Ce projet a permis d'aborder de manière progressive et complémentaire le problème de l'optimisation nutritionnelle, en mobilisant les principaux outils de la programmation linéaire. Dans un premier temps, la modélisation mathématique du problème — consistant à minimiser le coût d'un régime alimentaire tout en satisfaisant des besoins nutritionnels minimaux en protéines, vitamines et minéraux — a conduit à l'élaboration d'un programme linéaire à trois variables de décision et trois contraintes d'inégalité. La méthode graphique, appliquée dans le cadre simplifié à deux variables, a fourni une première solution optimale de 24 dirhams et offert une visualisation claire du domaine admissible. La méthode du simplexe a ensuite permis de traiter le problème dans sa dimension complète à trois variables, révélant une solution optimale de 21.14 dirhams obtenue en combinant uniquement les aliments B et C, tandis que l'aliment A, bien que le moins coûteux à l'unité, s'avère moins efficace nutritionnellement. L'étude de la dualité a enrichi l'analyse en fournissant une interprétation économique des contraintes à travers les prix implicites. Enfin, l'implémentation informatique en Python a permis de valider et de consolider l'ensemble de ces résultats au sein d'une application interactive. En perspective, ce travail pourrait être étendu à des problèmes de plus grande dimension, intégrant davantage d'aliments et de nutriments, et faire l'objet d'une analyse de sensibilité approfondie pour mesurer la robustesse de la solution optimale face aux variations des paramètres du problème.

ANNEXES

Annexe 1 : Listing du Programme solver.py et graphy.py

Fonction **resoudre()** — **solver.py**

Cette fonction constitue le cœur algorithmique de l'application. Elle reçoit les données du problème et retourne la solution optimale calculée par le solveur HiGHS de SciPy.

Fonction **creer_graphique()** — **graph.py**

Cette fonction génère la visualisation graphique du problème. Elle projette les contraintes dans le plan (x_1, x_2) en fixant x_3 à sa valeur optimale, trace la région réalisable et marque le point optimal.

Annexe 2: Listing du Programme app.py

Fonction **lancer_resolution()** — **app.py**

Cette fonction est le point de connexion central de l'application. Elle est déclenchée par le bouton "Résoudre" et orchestre l'enchaînement validation → résolution → affichage.

REFERENCES

[1] K. F. Lee, K. M. Luk, et H. W. Lai, *Microstrip patch antennas*, Second edition. Singapore ; New Jersey: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018.

[2] UNet, *Advances in ubiquitous networking 2: proceedings of the UNet'16*. in Lecture notes in electrical engineering, no. Volume 397. Singapore: Springer, 2017.